

Regras RoboCupJunior Soccer Entry Level 2026

Soccer League Committee 2026:

Hikaru Sugiura
Jakub GÄjl
Mohammad Hadi Shirani
David Schwarz
Christian Rieseberg
Isa El Doori
Netherlands (CHAIR)

Soccer League Committee 2025:

USA Hikaru Sugiura
Slovakia Jakub GÄjl
Iran Mohammad Hadi Shirani
Germany David Schwarz
Germany William Plummer
Isa El Doori
Australia (CHAIR)
Netherlands

Comitê RoboCupJunior Brasil:

Andrique Amorim	General Chair
Alan Teixeira de Oliveira	RoboCupJunior Soccer
Diogo Novais	RoboCupJunior Rescue Maze
Luiz Miguel Pessotti	RoboCupJunior Rescue Simulation
Daniele Ortiz	RoboCupJunior Rescue Line (OBR)
Amanda Fonseca	RoboCupJunior OnStage (Robótica Artística)



Este documento é uma **adaptação das regras oficiais da RoboCupJunior Soccer** para a Liga Entry Level, direcionada à **liga brasileira (RoboCupJunior Brasil)**. Em caso de divergência, a versão oficial em inglês tem prioridade.



Organizadores de torneios regionais e super-regionais podem utilizar estas regras, fazer adaptações específicas para suas regiões ou não realizar a liga de entrada. Entre em contato com os organizadores do seu torneio para saber quais regras serão utilizadas.



Este conjunto de regras não se destina ao nível internacional, exceto para torneios Super-Regionais.

Estas são as Regras da Liga Entry Level do RoboCupJunior Soccer para a temporada 2026, adaptadas das regras gerais da RoboCupJunior Soccer League para uso no contexto brasileiro. A versão em inglês das regras oficiais tem prioridade sobre qualquer tradução.

O objetivo deste documento é fornecer um conjunto de regras de nível inicial para o RoboCupJunior Soccer no Brasil, harmonizado com as diretrizes internacionais e adaptado às necessidades específicas da liga brasileira. As equipes devem verificar com os organizadores do torneio local/regional as atualizações e alterações específicas para seu torneio. Cada equipe é responsável por verificar a versão correta e mais recente das regras antes da competição.

Figure 1 Duas equipes com um robô infrared cada competem em um campo de Soccer da RCJ.

smallfield andreas lander

Prefácio

No desafio RoboCupJunior Soccer Entry, equipes de jovens engenheiros projetam, constroem e programam um robô móvel totalmente autônomo para competir contra outra equipe em partidas. Os robôs devem detectar uma bola e marcá-la em um gol codificado por cores em um campo especial que se assemelha a um campo de futebol humano.

Para ter sucesso, os participantes devem demonstrar habilidade em programação, robótica, eletrônica e mecatrônica. Espera-se que as equipes contribuam para o avanço da comunidade como um todo, compartilhando suas descobertas com outros participantes e praticando o bom espírito esportivo, independentemente de cultura, idade ou resultado da competição. **Espera-se que todos compitam, aprendam, se divirtam e cresçam.**

A **Liga Entry Level** é uma liga principal da RoboCupJunior Soccer, sem separação entre kits específicos ou materiais de construção. O objetivo é maximizar a acessibilidade e permitir que equipes utilizem qualquer tecnologia disponível para competir no RoboCupJunior Soccer.

1 Diferenças em relação às ligas 2:2

- 1.0.1 Estas regras são baseadas nos conjuntos de regras das ligas 2:2. As principais diferenças em relação a elas são:

1.1 Liga Entry Level

- **O Campo** não possui área fora dos limites (out-area), e o jogo pode encostar nas paredes. Isso reduz a complexidade da construção do robô e do jogo. O campo utilizado é o mesmo campo padrão das demais ligas RoboCupJunior Soccer (158 cm × 219 cm).
- Cada equipe começa com **apenas um robô**.
- **A Bola** é a mesma bola IR pulsada utilizada nas demais ligas Soccer.
- Não há restrições sobre motores, materiais ou kits de construção (**Open**).
- A participação em cada liga é limitada a dois anos (ver Regra **1.2, Limite de participação**).
- Robôs que tenham sido construídos para qualquer uma das ligas 2:2 da RoboCupJunior Soccer em qualquer nível (local, regional, super-regional, internacional) anteriormente não podem ser utilizados em partidas da Liga Entry Level.

1.2 Limite de participação

- 1.2.1 Os membros de uma equipe podem participar no máximo **duas vezes** na Liga Entry Level. Após sua segunda participação, devem avançar para uma das ligas 2:2 (Soccer Vision ou Soccer Infrared).
- 1.2.2 Membros que já participaram das ligas 2:2 da RoboCupJunior Soccer em qualquer nível (local, regional, super-regional, internacional) não podem participar da Liga Entry Level.

A construção e a programação devem ser realizadas exclusivamente pelos estudantes

- 1.2.3 Os robôs devem ser construídos e programados exclusivamente pelos membros estudantes da equipe. Mentores, professores, pais ou empresas não devem se envolver no design, construção, montagem, programação ou depuração dos robôs. Para evitar possível desqualificação, é extremamente importante que as equipes cumpram os regulamentos de Regra **8.5.C, Construção** e Regra **8.5.D, Programação**.
- 1.2.4 Em caso de dúvida, consulte seu Representante Regional antes de registrar sua equipe.

2 JOGABILIDADE

2.1 Procedimento de jogo e duração de uma partida

- 2.1.1 As partidas da RCJ Soccer Entry consistem em duas equipes com um robô cada jogando futebol uma contra a outra. Cada equipe tem um robô autônomo. O jogo será composto por dois tempos. A duração de cada tempo é de 10 minutos. Haverá um intervalo de 5 minutos entre os tempos.
- 2.1.2 Espera-se que as equipes estejam em campo 5 minutos antes do início do jogo. Estar na mesa de inspeção não conta a favor desse limite de tempo. Equipes que se atrasarem para o início do jogo podem ser penalizadas em um gol a cada **30 segundos**, a critério do árbitro.
- 2.1.3 O placar final do jogo será limitado para que haja no máximo 10 gols de diferença entre o time perdedor e o time vencedor.

2.2 Reunião pré-jogo

- 2.2.1 No início do primeiro tempo do jogo, um árbitro lançará uma moeda. A equipe mencionada primeiro no sorteio deve chamar a moeda. O vencedor do sorteio pode escolher para qual extremidade chutar ou chutar primeiro. O perdedor do sorteio escolhe a outra opção. Após o primeiro tempo, as equipes trocam de lado. A equipe que não deu o pontapé inicial no primeiro tempo dará o pontapé inicial para iniciar o segundo tempo.
- 2.2.2 Durante a reunião pré-jogo, o(s) árbitro(s) pode(m) verificar se os robôs são capazes de jogar (ou seja, se eles são pelo menos capazes de seguir e reagir à bola). Se nenhum dos robôs for capaz de jogar, o jogo não será disputado e zero gols serão concedidos a ambas as equipes.

2.3 Pontapé inicial

- 2.3.1 Cada tempo do jogo começa com um pontapé inicial. Todos os robôs devem estar localizados em seu próprio lado do campo. Todos os robôs devem estar parados. A bola é posicionada por um árbitro no centro do campo.
- 2.3.2 A equipe que dá o pontapé inicial coloca seu robô no campo primeiro.
- 2.3.3 A equipe que não deu o pontapé inicial colocará seu robô no lado defensivo do campo. O robô da equipe que não está dando o pontapé inicial deve estar a pelo menos 30 cm de distância da bola (fora do círculo central).
- 2.3.4 Os robôs não podem ser colocados dentro do gol. Os robôs não podem ser reposicionados depois de colocados, exceto se o árbitro solicitar um ajuste de posicionamento para garantir que os robôs estejam posicionados corretamente dentro do campo.

- 2.3.5 Ao comando do árbitro (geralmente por apito), todos os robôs serão iniciados imediatamente. Quaisquer robôs iniciados antecipadamente serão removidos do campo pelo árbitro e considerados danificados.
- 2.3.6 Antes de um pontapé inicial, **todos os robôs danificados** têm permissão de retornar ao campo de jogo imediatamente se estiverem *prontos e totalmente funcionais*.

2.3.A Pontapé inicial neutro

- 2.3.A.1 Um pontapé inicial neutro é o mesmo descrito em Regra 2.3, **Pontapé inicial** com uma pequena alteração: todos os robôs devem estar a pelo menos 30 cm de distância da bola (fora do círculo central).

2.4 Interferência humana

- 2.4.1 Exceto pelo pontapé inicial, a interferência humana das equipes (ex.: tocar os robôs) durante o jogo não é permitida, a menos que explicitamente permitida por um árbitro. A(s) equipe(s)/membro(s) que violarem isso podem ser desqualificados do jogo.
- 2.4.2 O árbitro ou um assistente pode ajudar robôs presos se a bola não estiver sendo disputada perto deles e se a situação foi criada a partir de interação normal entre os robôs (ou seja, não foi uma falha de design ou programação do robô). O árbitro puxará os robôs apenas o suficiente para que possam se mover livremente novamente.

2.5 Movimento da bola

- 2.5.1 Um robô não pode segurar a bola. Segurar a bola é definido como assumir o controle total dela, removendo todos os graus de liberdade. Exemplos incluem fixar a bola ao corpo do robô, cercar a bola usando o corpo do robô para impedir o acesso de outros, ou prender a bola com qualquer parte do corpo do robô. Se a bola não rolar enquanto um robô estiver se movendo, é uma boa indicação de que a bola está presa.
- 2.5.2 A única exceção é o uso de um tambor giratório (um "driblador") que imprime um giro dinâmico para trás na bola para mantê-la em sua superfície.
- 2.5.3 Outros jogadores devem poder acessar a bola.
- 2.5.4 A bola precisa permanecer dentro dos limites do campo, conforme definido pelas paredes. Se um robô mover a bola para fora do campo (ou seja, além das paredes ou acima de sua altura), será considerado danificado. (Regra 2.8, **Robôs danificados**)

2.6 Pontuação

- 2.6.1 Um gol é marcado quando a bola atinge ou toca a parede do fundo do gol. Os gols marcados por qualquer robô têm o mesmo resultado final: concedem um gol para o time do lado oposto. Após um gol, o jogo será reiniciado com um pontapé inicial da equipe que sofreu o gol.

2.7 Falta de progresso

- 2.7.1 Falta de progresso ocorre se não houver progresso no jogo por um período razoável de tempo e a situação não tiver probabilidade de mudar. Situações típicas de falta de progresso são quando a bola fica presa entre robôs, quando não há mudança nas posições da bola e dos robôs, ou quando a bola está além da capacidade de detecção ou alcance de todos os robôs em campo.

- 2.7.2 Após uma contagem visível e audível ¹, um árbitro chamará **falta de progresso** e moverá a bola para o ponto neutro desocupado mais próximo. Se isso não resolver a falta de progresso, o árbitro poderá chamar falta de progresso novamente e mover a bola para um ponto neutro diferente da mesma forma.

2.8 Robôs danificados

- 2.8.1 Se um robô estiver danificado, ele deve ser retirado do campo e reparado antes de poder jogar novamente. Mesmo se reparado, o robô deve permanecer fora do campo por pelo menos um minuto ou até o próximo pontapé inicial.
- 2.8.2 Alguns exemplos de robô danificado incluem:
- não responde à bola ou não consegue se mover (perdeu peças, energia, etc.).
 - vira sozinho.
- 2.8.3 Após ser reparado, o robô será colocado no ponto neutro desocupado mais distante da bola, de frente para seu próprio gol. Um robô só pode retornar ao campo se o dano tiver sido reparado. Se o árbitro notar que o robô retornou ao campo com o mesmo problema original, pode solicitar que o robô seja removido.
- 2.8.4 **Somente o árbitro decide se um robô está danificado.** Um robô só pode ser retirado ou devolvido com a permissão do árbitro. Sempre que um robô for removido do jogo, seus motores devem ser desligados.

2.9 Interrupção do jogo

- 2.9.1 Em princípio, um jogo não será interrompido.
- 2.9.2 Um árbitro pode parar o jogo se houver uma situação no campo ou ao redor dele que o árbitro queira discutir com um oficial do torneio, ou se a bola apresentar mau funcionamento e uma substituta não estiver prontamente disponível.
- 2.9.3 Quando o árbitro parar o jogo, todos os robôs devem ser parados e permanecer no campo sem ser tocados. O árbitro pode decidir se o jogo será continuado/retomado a partir da situação em que foi parado ou por um pontapé inicial.

3 EQUIPE

3.1 Regulamentos

- 3.1.1 Uma equipe deve ter mais de um membro para participar na competição. Membros e/ou robôs não podem ser compartilhados entre equipes. O número máximo de membros da equipe é definido por cada competição, geralmente 4.
- 3.1.2 Cada membro da equipe precisa ter uma função técnica.
- 3.1.3 Cada equipe deve ter um **capitão**. O capitão é a pessoa responsável pela comunicação com os árbitros. A equipe pode substituir seu capitão por outro membro durante a competição. Cada equipe tem permissão de ter no máximo dois membros ao lado do campo durante o jogo: geralmente o capitão e um membro assistente.

¹ geralmente uma contagem de três

3.2 Violações

- 3.2.1 Equipes que não cumprirem as regras não têm permissão de participar.
- 3.2.2 Qualquer pessoa próxima aos campos de jogo com paredes inferiores a 22 cm não pode usar roupas amarelas ou azuis que possam ser vistas pelos robôs (para evitar interferências). Um árbitro pode exigir que um membro da equipe troque de roupa ou seja substituído se houver suspeita de interferência.
- 3.2.3 O árbitro pode interromper um jogo em andamento se houver suspeita de qualquer tipo de interferência de espectadores (roupas coloridas, emissores IR, flashes de câmera, celulares, rádios, computadores, etc.).

4 ROBÔS

4.1 Número de robôs / substituições

- 4.1.1 Cada equipe tem permissão de ter apenas um robô para todo o torneio. A substituição de robôs durante a competição dentro da equipe ou com outras equipes é proibida.

4.2 Interferência

- 4.2.1 Os robôs não podem ter cor amarela ou azul para evitar interferências. Partes amarelas ou azuis usadas na construção do robô devem ser ocultadas por outras partes ou cobertas/pintadas com uma cor neutra.
- 4.2.2 Os robôs não devem produzir interferência magnética em outro robô no campo.
- 4.2.3 Os robôs não devem produzir luz visível que possa impedir a equipe adversária de jogar quando colocados em uma superfície plana. Qualquer parte de um robô que produza luz que possa interferir no sistema de visão do robô adversário deve ser coberta.

4.3 Controle

- 4.3.1 O uso de controle remoto de qualquer tipo não é permitido durante a partida. Os robôs devem ser iniciados e parados manualmente por humanos e controlados de forma autônoma.

4.4 Agilidade

- 4.4.1 Os robôs devem ser construídos e programados de forma que seu movimento não se limite a apenas uma dimensão (definida como um único eixo, como mover-se apenas em linha reta). Eles devem se mover em todas as direções, por exemplo, girando.
- 4.4.2 Os robôs devem responder à bola com um movimento direto para a frente em direção a ela.
- 4.4.3 Um robô deve tocar a bola posicionada a não mais de 20 cm dele em 10 segundos. Se um robô não fizer isso dentro do limite de tempo, será considerado danificado. (Ver Regra 2.8, Robôs danificados.)
- 4.4.4 Os robôs podem entrar nos gols.

4.5 Alça

- 4.5.1 Todos os robôs devem ter uma alça estável e facilmente perceptível para segurá-los e levantá-los. A alça deve ser facilmente acessível e permitir que o robô seja levantado a pelo menos 5 cm acima da estrutura mais alta do robô.
- 4.5.2 As dimensões da alça podem exceder a limitação de altura do robô, mas a parte que excede esse limite não pode ser usada para montar componentes do robô.
- 4.5.3 O peso da alça está incluído no peso do robô.

4.6 Marcadores superiores

- 4.6.1 Marcadores superiores (como exigidos nas ligas 2:2) não são obrigatórios.

4.7 Violações

- 4.7.1 Robôs que não cumprirem estas especificações/regulamentos não têm permissão de jogar.
- 4.7.2 Se violações forem detectadas durante um jogo em andamento, a equipe pode ser desqualificada daquele jogo. Se violações semelhantes ocorrerem repetidamente, a equipe pode ser desqualificada do torneio.

5 CAMPO

5.1 Dimensões do campo

- 5.1.1 A Liga Entry Level utiliza o mesmo campo padrão das demais ligas RoboCupJunior Soccer: **158 cm × 219 cm**.
- 5.1.2 Isso permite o reaproveitamento dos campos já existentes nas competições regionais. Para as especificações completas do campo (paredes, gols, piso, pontos neutros e círculo central), consulte o documento de especificação do campo da liga.²



Diferentemente das ligas de entrada 1:1 do repositório oficial, a Liga de Entrada Open utiliza o campo **com** a área lateral (out-area), idêntico ao campo das ligas Soccer Vision e Soccer Infrared. Isso permite que o mesmo campo seja compartilhado por todas as ligas em um mesmo evento.

² Disponível em https://robocup-junior.github.io/soccer-rules/master/field_specification.html

6 BOLA

6.1 Especificação da bola

- 6.1.1 A Liga Entry Level utiliza a mesma bola IR pulsada utilizada nas ligas Soccer 2:2. Para as especificações técnicas completas, consulte a especificação de bola da liga.³

6.2 Bolas para o torneio

- 6.2.1 As bolas para o torneio devem ser disponibilizadas pelos organizadores do torneio. Os organizadores do torneio não são responsáveis por fornecer bolas para prática.

7 CÓDIGO DE CONDUTA

7.1 Jogo Limpo

- 7.1.1 Espera-se que o objetivo de todas as equipes seja disputar um jogo justo e limpo de futebol de robôs. Espera-se que todos os robôs sejam construídos com consideração pelos outros participantes.
- 7.1.2 Os robôs não têm permissão de causar interferência deliberada ou danos a outros robôs durante o jogo normal.
- 7.1.3 Os robôs não têm permissão de causar danos ao campo ou à bola durante o jogo normal.
- 7.1.4 Um robô que causar danos pode ser desqualificado de uma partida específica a critério dos organizadores do torneio.
- 7.1.5 Os humanos não têm permissão de causar interferência deliberada com robôs ou danos ao campo ou à bola.

7.2 Comportamento

- 7.2.1 Espera-se que todos os participantes se comportem adequadamente. Todos os movimentos e comportamentos devem ser discretos dentro do local do torneio.

7.3 Ajuda

- 7.3.1 Mentores (professores, pais, acompanhantes e outros membros adultos da equipe, incluindo tradutores) não têm permissão na área de trabalho dos estudantes, a menos que seja explicitamente e temporariamente permitido pelos organizadores do torneio. Apenas estudantes participantes podem estar dentro da área de trabalho.
- 7.3.2 **Os mentores não devem tocar, construir, reparar ou programar robôs.**

³ Disponível em https://robocup-junior.github.io/soccer-rules/master/ball_specification.html

7.4 Compartilhamento

- 7.4.1 O entendimento de que quaisquer desenvolvimentos tecnológicos e curriculares devem ser compartilhados entre os participantes da RoboCup e da RoboCupJunior após o torneio tem sido parte das competições mundiais da RoboCup.

7.5 Espírito

- 7.5.1 Espera-se que todos os participantes, estudantes, mentores e pais respeitem a missão da RoboCupJunior.
- 7.5.2 ***Não importa se você ganha ou perde, mas o quanto você aprende!***

7.6 Violações / Desqualificação

- 7.6.1 Equipes que violarem o código de conduta podem ser desqualificadas do torneio. Também é possível desqualificar apenas uma única pessoa ou um único robô de sua participação ulterior no torneio.
- 7.6.2 Em casos menos graves de violações do código de conduta, a equipe receberá um aviso. Em casos graves ou repetidos de violações, a equipe pode ser desqualificada imediatamente sem aviso.

8 RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

8.1 Árbitros

- 8.1.1 O(s) árbitro(s) é(são) responsável(is) por tomar decisões relativas ao jogo, de acordo com estas regras.
- 8.1.2 **Durante o jogo, as decisões tomadas pelo(s) árbitro(s) são finais.**
- 8.1.3 Somente os membros da equipe na mesa têm mandato para falar livremente com os árbitros. Ao final do jogo, os resultados se tornam finais com as assinaturas de ambas as equipes. Disputas devem ser resolvidas antes da assinatura.

8.2 Esclarecimento de regras

- 8.2.1 Esclarecimentos de regras podem ser feitos por membros dos organizadores do torneio e do Comitê da Soccer League, se necessário, mesmo durante um torneio.

8.3 Modificação de regras

- 8.3.1 Se circunstâncias especiais, como problemas imprevistos ou capacidades de um robô ocorrerem, as regras podem ser modificadas pelos organizadores do torneio, se necessário, mesmo durante um torneio.

8.4 Estatutos regulatórios

- 8.4.1 Cada competição RoboCupJunior pode ter seus próprios estatutos regulatórios para definir o procedimento do torneio (por exemplo, modo de jogos, inspeção de robôs, entrevistas, cronogramas, etc.). Os estatutos regulatórios fazem parte desta regra.

8.5 Regulamentos

8.5.A Dimensões

8.5.A.1 Os robôs serão medidos na posição vertical com todas as partes estendidas. As dimensões de um robô não devem exceder os seguintes limites:

	Liga Entry Level
Formato	Círculo de 22,0 cm de diâmetro
Altura	22,0 cm ^[1]
Peso	1.400 g ^[2]
Zona de captura de bola	3,0 cm
Tensão máxima nominal	12,0 V ^[3] ^[4]



[1] A alça do robô pode exceder a altura.



[2] O peso do robô inclui o da alça.



[3] Recomendamos **fortemente** que as equipes incluam circuitos de proteção para baterias de lítio.



[4] Os limites de tensão se referem aos **valores nominais**; tensões ligeiramente mais altas em estados de carga elevados são permitidas. Circuitos de bomba de tensão são permitidos **apenas** para acionamento de chutadores. Nenhuma tensão pode exceder 48 V em nenhum momento.

8.5.A.2 A zona de captura de bola é definida como qualquer espaço interno criado quando uma borda reta é colocada nos pontos salientes de um robô. Isso significa que a bola não deve entrar no casco convexo de um robô mais do que a profundidade especificada. Além disso, deve ser possível para outro robô tomar posse da bola.

8.5.B Limitações

8.5.B.1 Um robô pode usar qualquer número de câmeras sem restrições sobre lentes, partes ópticas, sistemas ópticos e campo de visão total.

- 8.5.B.2 Os componentes podem ser adquiridos de qualquer forma que a equipe achar adequada. **Não há restrições sobre marcas, kits, motores ou materiais de construção.**
- 8.5.B.3 O número máximo de motores de tração é 3 (três). Motores envolvidos em mover o robô pelo campo são considerados motores de tração. Qualquer número de motores adicionais pode ser usado para dribladores, chutadores e outros mecanismos.
- 8.5.B.4 Dispositivos pneumáticos só podem usar ar ambiente.
- 8.5.B.5 A força do chutador está sujeita a verificação de conformidade a qualquer momento durante a competição. Durante o jogo, um árbitro pode testar a força do chutador no campo antes de cada tempo, quando um robô danificado retornar ao campo ou quando o jogo estiver prestes a ser reiniciado após um gol.

8.5.C Construção



Os robôs devem ser construídos exclusivamente pelos membros estudantes de uma equipe. Mentores, professores, pais ou empresas não podem se envolver no design, construção e montagem dos robôs.

- 8.5.C.1 Para a construção de um robô, qualquer kit de robô ou bloco de construção pode ser utilizado, desde que o design e a construção sejam principalmente e substancialmente o trabalho original da equipe. Isso significa que kits comerciais podem ser usados, mas devem ser substancialmente modificados pela equipe. Não é permitido seguir principalmente um manual de construção nem apenas mudar partes sem importância.
- 8.5.C.2 Indícios de violações são o uso de kits comerciais que basicamente só podem ser montados de uma forma, ou o fato de robôs de equipes diferentes, construídos com o mesmo kit comercial, terem basicamente a mesma aparência ou funcionar da mesma forma.
- 8.5.C.3 Os robôs devem ser construídos de forma que possam ser iniciados pelo capitão sem a ajuda de outra pessoa.
- 8.5.C.4 Como um contato com um robô adversário e/ou driblador que possa danificar peças dos robôs não pode ser totalmente antecipado, **os robôs devem ter todos os seus elementos ativos devidamente protegidos com materiais resistentes.** Por exemplo, circuitos elétricos e dispositivos pneumáticos devem ser protegidos de qualquer contato humano e contato direto com outros robôs.



Todas as engrenagens de driblador acionadas devem ser cobertas com metal ou plástico rígido.

- 8.5.C.5 Quando as baterias são transportadas ou movidas, recomenda-se **fortemente** o uso de bolsas de segurança. Devem ser feitos esforços razoáveis para garantir que os robôs evitem curtos-circuitos e vazamentos químicos ou de ar em todas as circunstâncias.



O uso de baterias inchadas, danificadas ou de outra forma perigosas não é permitido.

8.5.D Programação

- 8.5.D.1 Os robôs devem ser programados exclusivamente pelos membros estudantes da equipe. Mentores, professores, pais ou empresas não devem se envolver na programação e depuração dos robôs.
- 8.5.D.2 Para a programação dos robôs, qualquer linguagem de programação, interface ou ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) pode ser usado. O uso de programas que vêm junto com um kit comercial (especialmente programas de exemplo ou predefinições) ou partes substanciais desses programas não é permitido. Não é permitido usar programas de exemplo, mesmo que sejam modificados.

8.5.E Inspeções

- 8.5.E.1 Os robôs devem ser inspecionados e certificados todos os dias antes do primeiro jogo. Os organizadores do torneio podem solicitar outras inspeções se necessário, incluindo inspeções aleatórias que podem ocorrer a qualquer momento. As inspeções de rotina incluem:
- Restrições de peso (ver Regra 8.5.A, Dimensões).
 - Dimensões do robô (ver Regra 8.5.A, Dimensões).
 - Restrições de tensão (ver Regra 8.5.A, Dimensões e Regra 8.5.B, Limitações).
 - Limites de força do chutador, se o robô tiver um chutador (ver Appendix A, Procedimentos de Medição de Potência do Chutador).
- 8.5.E.2 As equipes podem ser entrevistadas sobre seus robôs e o processo de desenvolvimento a qualquer momento durante um torneio.

A Procedimentos de Medição de Potência do Chutador

Todos os chutadores dos robôs serão testados com a bola do torneio. A potência do chutador será medida por meio de um teste em campo.

O teste é realizado da seguinte forma:

1. Posicione o robô dentro do canto esquerdo de um gol.
2. Realize um chute em direção ao gol adversário.
3. O teste de potência do chute é aprovado se a bola não cruzar para o lado oposto do campo.